

设计方主导 EPC 项目施工阶段风险 管控机制研究

王文晨 史帅帅

(河南科技大学, 河南 洛阳 471000)

摘要: 文章聚焦设计方主导 EPC 项目施工阶段风险管控, 结合 C 矿 4 000 万 t/ 年储备项目工程实例, 界定 EPC 模式与风险管控核心概念, 识别施工组织、技术质量、资源协同、安全管理 4 类风险; 阐述施工图纸深化、测量放线、基础工程等关键技术要点, 提出针对性管控路径, 为同类项目施工阶段风险防控与工艺优化提供实践参考。

关键词: 设计方主导; EPC 项目; 施工阶段; 风险管控; 关键工艺

中图分类号: TU723.1 **文献标识码:** B **文章编号:** 2097-888X (2026) -06-0141-03

工程总承包模式 (EPC) 模式为工程建设主流承包模式, 在设计方主导的 EPC 联合体项目中, 施工阶段风险集中且影响深远, 涉及组织、技术、协同、安全等多方面问题。此类项目施工工艺复杂性高, 风险管控与工艺实施直接关系着项目安全、质量、工期及成本目标实现。开展相关研究对解决行业实践痛点、提升项目管理水平具有重要的现实意义。

1 相关概念研究

1.1 EPC 模式概述

1.1.1 定义

EPC 模式是指总承包方依据合同约定, 统筹承担项目设计、采购、施工至试运营的全流程工作, 对工程的安全、质量、工期及建设成本履行全面责任, 是工程建设领域一体化承包的主流模式。

1.1.2 特点

EPC 模式具有流程交叉性, 设计、采购、施工环节并非线性推进而是协同开展; 风险集中度高, 总承包方承担项目实施过程中的主要风险, 而非与业主分散承担; 责任单一性, 业主仅需与总承包方对接, 项目整体责任归属明确; 管理集成性, 需对技术、资源、进度等进行全方位统筹协调。

1.1.3 优势

该模式能充分发挥设计的龙头作用, 通过前期设计与后续环节的深度融合优化方案, 有效缩短建设周期, 借助各环节交叉协同减少衔接耗时; 提升成本控制精度, 通过全流程把控实现资源优化配置; 降低业主管理成本, 业主无须参与具体实施环节, 仅需履行监督职责。

1.1.4 不足

EPC 模式对总承包方的综合能力要求极高, 须具备设计、采购、施工等多方面整合能力; 投标报价难度较大, 需在项目前期精准估算全流程成本; 合同风险突出, 在固定总价等合同形式下易因变更引发纠纷; 联合体模式中存在成员协同障碍, 易因利益诉求、管理模式差异导致配合不顺畅。

1.2 风险管控理论

1.2.1 定义

风险管控理论是指在项目全生命周期内, 通过系统识别潜在风险因素, 科学评估风险发生概率及影响程度, 制定并实施针对性应对措施; 同时持续监控风险动态变化的一系列管理活动。该理论的核心目标是将风险控制在可接受范围, 保障项目目标实现。

1.2.2 特征

风险管控具有以下特点: 全局性, 需覆盖项目各阶段、各参与方及各环节风险; 动态性, 需

作者简介: 王文晨 (1997—), 男, 河南焦作人, 硕士研究生, 工程师, 研究方向: 土木工程。

根据项目推进及外部环境变化实时调整管控策略；主动性，强调提前预判风险而非被动应对已发生风险；系统性，需构建涵盖识别、评估、应对、监控的完整管理体系；目标导向性，所有管控活动均围绕项目安全、质量、成本、工期目标开展。

2 工程概况

本项目位于 C 矿露天矿坑内，处于 Y 市东南方向约 2.0 km、各煤炭生产大省的黄金结合点，主要铁路和国道穿境而过。在建货运通道项目和新国道等干线公路与省道和地方道路连接成网，交通体系成熟，运输条件良好，便于大宗商品货物集散和运输。项目总规模 4 000 万 t/年（静态储备能力 300 万 t），整体规划、分期实施，分近期、远景建设，近期工程和远景建设规模分别为 2 000 万 t/年，其中近期工程静态储备能力 121 万 t，远景建设静态储备能力 179 万 t。本工程由 Z 设计单位（牵头）与 X 施工单位组成的联合体中标，其中 Z 设计院为联合体主导方。项目于 2022 年启动建设，2025 年 8 月通过竣工验收。

3 设计方主导 EPC 项目施工阶段风险识别与问题

3.1 施工组织与方案风险

在设计方主导模式下，施工组织设计与施工方案易出现与设计意图衔接脱节问题，设计图纸中技术要求与现场施工工艺适配性不足，关键工序施工流程规划缺乏针对性，施工进度计划编制未充分考虑设计变更预留空间，导致施工节奏与设计交付不同步。施工平面布置不合理，材料堆场、加工区与作业区域划分存在冲突，大型设备进场路径规划缺失，临时设施搭建与主体工程施工相互干扰，影响施工效率与安全管理。

3.2 技术实施与质量风险

施工技术水平与项目技术要求不匹配，施工单位对设计文件中新技术、新工艺的理解不到位，技术交底流于形式，导致施工过程中技术偏差频发。设计图纸深度不足，关键节点构造标注不明确，施工过程中易出现质量隐患，超限额设计问题间接引发施工质量管控难度增大。材料与设备质量把控缺失，进场检验标准不明确，部分材料性能与设计要求不相符，设备安装与设计参数存在偏差，影响工程整体质量稳定性。

3.3 资源协调与协同风险

设计方与施工单位、采购单位协同机制不完善，信息传递滞后，设计变更信息未及时同步至

施工一线，导致施工返工。联合体内部权责划分不清晰，设计方对施工过程管控力度不足，施工单位在执行过程中偏离设计要求，而且缺乏有效制约措施。地方协作支持条件落实不到位，与当地主管部门沟通衔接不顺畅，施工许可、环保审批等手续办理延误，周边居民协调工作存在阻力，影响施工正常推进。

3.4 安全与管理风险

施工现场安全管理体系不健全，设计方对施工安全风险预判不足，安全防护设计与现场施工实际需求脱节。项目部管理团队专业能力不足，缺乏 EPC 项目综合管理经验；施工人员配置不合理，特种作业人员资质审核不严格。施工过程风险监控机制缺失，对自然灾害、地质条件变化等突发风险响应滞后，应急预案不完善，安全事故与质量事故处置流程不规范。成本管控存在漏洞，施工过程中材料浪费、设备闲置现象突出，设计优化与成本控制衔接不足，导致施工成本超支风险增大。

4 设计方主导 EPC 项目施工阶段关键工艺

4.1 施工图纸深化与技术交底工艺

设计方牵头组织施工图纸深化工作，结合施工现场实际地形、地质条件及施工单位技术能力，对原设计图纸进行细化完善，明确关键构件尺寸、节点构造、材料规格及技术参数，确保图纸具备可施工性。组织跨专业技术交底会议，涵盖设计、施工、监理及分包单位技术负责人，逐一说明设计理念、工艺要求、质量标准及安全要点，针对复杂工序编制技术交底文件，采用图文结合形式明确操作流程。建立图纸交底复核机制，施工单位技术人员接收交底后需签署确认文件，设计方留存交底记录，定期核查施工单位对交底内容的落实情况，及时解答施工过程中的技术疑问。

4.2 测量放线与轴线控制工艺

施工前，设计方提供精准的勘测控制点坐标及高程数据，施工单位依据设计文件布设施工控制网，采用 GPS 定位技术与全站仪联合测量方式（如图 1 所示），确定建筑物轴线控制点及高程基准点。测量作业需执行“两测两核”制度，首次测量完成后由监理单位复核，复核合格后报设计方进行最终核验，确保控制点偏差符合规范要求。施工过程中定期对轴线及高程进行复测，基础施工阶段每周复测一次，主体结构施工阶段每层复测一次，采用激光测距仪、水准仪等精密仪器进行数据采集，及时修正测量偏差，避免累计

误差影响工程质量。测量数据需实时记录归档,形成完整的测量成果报告,作为工程验收的技术依据。

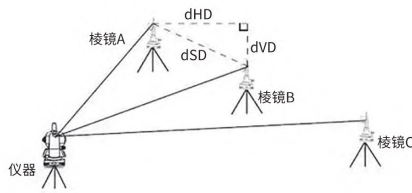


图1 测量放线图

4.3 基础工程施工工艺

基础施工前需按设计要求进行场地平整与基坑开挖,采用机械开挖与人工修整相结合的方式,严格控制基坑开挖坡度及深度,避免边坡塌方。基坑开挖完成后由设计方联合勘察、监理单位进行基底验槽,核查基底土质是否与勘察报告一致,若存在土质不相符情况,需及时调整基础设计方案。基础钢筋绑扎需严格遵循设计图纸,钢筋规格、间距、锚固长度需符合规范要求,绑扎完成后进行隐蔽工程验收,验收合格后方可进行模板安装。模板安装采用定型钢模板,保证模板的刚度、强度及稳定性,模板拼缝严密,防止漏浆。混凝土浇筑采用泵送工艺,控制浇筑速度与振捣时间,浇筑完成后及时覆盖保湿养护,养护时间不少于设计及规范规定时间,确保基础混凝土强度达标。

4.4 主体结构施工工艺

本工程主体结构施工全程采用现场浇筑工艺,施工过程中严格遵循设计规范与施工技术标准,把控各环节施工质量。钢筋工程环节,钢筋的加工裁切、现场绑扎均严格契合设计图纸要求,保证参数精准,筑牢结构受力基础。模板支撑体系搭设前,专业技术人员要完成专项承载力验算,确保支撑架体的稳定性与牢固性,从源头上规避施工风险。混凝土浇筑前,安排专人全面核查钢筋保护层厚度、预埋件及预留孔洞的位置与固定情况,确认合格后方可浇筑;浇筑过程中应严格执行分层浇筑、分层振捣的操作要求,保证混凝土密实度,杜绝蜂窝、麻面等质量缺陷。浇筑完成后,按规范开展混凝土养护工作,保障强度稳步增长。主体结构施工期间同步实施沉降观测,定时记录观测数据并第一时间反馈至设计单位,便于设计方根据实际沉降情况及时优化调整施工方案,保障主体结构施工安全与工程整体质量。

4.5 机电安装与管线敷设工艺

机电安装前,设计方提供详细的管线综合布置图纸,明确给排水、电气、暖通等管线的走向、标高、管径及连接方式,避免管线交叉冲突。施

工单位按设计图进行管线支吊架制作、安装,支吊架间距、材质、规格需符合规范要求,确保管线安装牢固。管线敷设采用开槽、架空或直埋等方式,根据管线类型及使用环境选择适配工艺;给排水管道安装后需进行水压试验,电气管线敷设后需进行绝缘电阻测试,测试合格后方可进行后续工序。设备安装前需核对设备的型号、规格与设计文件的一致性,安装过程中严格遵循安装说明书及设计要求,调整设备的水平度、垂直度及安装精度;设备调试由设计方、施工单位、设备供应商联合进行,确保设备运行参数符合设计标准。

4.6 装饰装修与收尾工艺

装饰装修施工前,设计方明确装修材料规格、颜色、质感及施工工艺要求,施工单位按设计要求进行样板间施工,样板间验收合格后再大面积施工。墙面装修采用基层处理、找平、抹灰、涂饰或粘贴饰面材料的工艺。基层处理需清除浮灰、油污,找平层施工控制平整度偏差,饰面材料粘贴需保证粘结牢固、接缝平整。地面装修按设计要求选择地砖、地板或石材铺设工艺,基层夯实后进行找平层施工,铺设过程中控制排版精度,避免出现不规则拼缝。屋面工程施工需严格遵循设计的防水、保温方案。防水层施工前确保基层干燥、平整,防水层铺设从低向高进行,搭接宽度符合规范要求,保温层铺设需保证厚度均匀、压实度达标。工程收尾阶段进行全面清理与检测。设计方联合相关单位进行专项验收,针对存在的问题及时整改,确保工程质量符合设计及规范要求。

5 结语

设计方主导 EPC 项目施工阶段风险管控需依托系统风险识别与关键工艺优化。通过厘清风险类型、规范工艺实施,可有效化解组织、技术、协同及安全层面问题,保障项目目标达成。相关管控思路与技术路径可为同类项目提供实操借鉴。

参考文献:

- [1] 沈梦瑶.设计主导的 EPC 项目成本控制策略及实践[J].工程建设与设计,2025(13):256-258.
- [2] 肖登平.设计院主导的 EPC 总承包项目设计管理实践研究与优化策略[J].中国勘察设计,2025(4):100-102.
- [3] 王萌,余俊涛.EPC 项目模式下设计主导优势探讨[J].房地产世界,2024(17):35-37.